Pedro Henrique Resende Ribeiro 12011BCC004
2ª lista linguagens formais e autômatos

#1.a

$L_1 = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = w_1 w_1^R\}$

Suponha que L_1 é regular. Então, pelo LB existe N tal que para qualquer palavra $w \in L_1$, sendo $|w| \geq N$ e $w = uvz$, onde $|uv| \leq N$ e $|v| \geq 1$. Para todo $i \geq 0$, $w' = uv^i z \in L_1$.

Seja $w = 1^N 1^N = 1^{2N} \rightarrow |w| = 2N \geq N$.

De acordo com LB, $w = uvz$

$w = uvz = 1^U 1^V 1^Z 1^N$, onde $(U+V+Z) = N$ e $V \geq 1$

Considerando que $w' = uv^i z$, $\forall i \geq 0$, tomando $i = 0$:

$w' = uv^0 z \rightarrow w' = 1^U 1^Z 1^N$, onde $U+Z = N-V$

$w = 1^{N-v} 1^N$ $U+Z < N$

Como $N - v < N$ para $v \geq 1$, sabe-se que $w' \notin L_1$ pois $w' = w_1' w_2'$ onde $w_1 \neq w_2'^R$. Portanto, L_1 não é regular.

$L_2 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = a^i b^j$, sendo $i > j$, $j \geq 0\}$.

Suponha que L_2 é regular. Pelo LB $\exists N$ $|w| \geq N$.

Dessa forma, $w = uvz$. Seja $w = a^N b^{N-1}$

$w = a^U a^V a^Z b^{N-1}$. sabe-se que $U+V+Z = N$ e $V \geq 1$

Sendo $w' = uv^i z$, para $i = 0$:

$w' = a^U a^Z b^{N-1}$, onde $U+Z < N$

como $v = a$; $|v| = 1 \therefore w' = a^{N-1} b^{N-1}$.

Portanto, $w' \notin L_2$ porque $i = j = N-1$

L_2 não é regular.

#1.b Exercício 4.1.1 c-e

c) $L = \{0^N 1 0^N \mid N \geq 1\}$

Suponha que L é regular. Pelo LB, $\exists N \mid |w| \geq N$.
Dessa forma, $w = uvz$, tal que $|uv| \leq N$ e $|v| \geq 1$

$w = 0^N 1 0^N \rightarrow w = 0^u 0^v 0^z 1 0^N$

onde $u + v + z = N$ e $v \geq 1$

Seja $w' = uv^i z$, $\forall i \geq 0$. Para $i = 0$, tem-se:

$w' = 0^u 0^z 1 0^N$, $u + z < N$

como $v = 0$, $|v| = 1$, para $i = 0$:

$w' = 0^{N-1} 1 0^N$. Dessa forma, $w' \notin L$, pois o 1º bloco de 0's é menor que o 2º.

∴ L não é regular.

e) $L = \{0^N 1^M \mid N \leq M\}$

Suponha que L é regular. Pelo LB, $\exists N \mid |w| \geq N$.
Dessa forma, $w = uvz$, tal que $|uv| \leq N$ e $|v| \geq 1$.

$w = 0^N 1^{N+1} \rightarrow w = 0^u 0^v 0^z 1^N$

onde $u + v + z = N$ e $v \geq 1$.

Seja $w' = uv^i z$, $\forall i \geq 0$. Para $i = 3$, tem-se:

$w' = 0^u 0^v 0^v 0^v 0^z 1^{N+1}$

como $v = 0$, $|v| = 1$:

$w' = (0^N 0^2) 1^{N+1} = 0^{N+2} 1^{N+1}$.

$n = N + 2$ e $m = N + 1 \rightarrow n > m$.

Portanto, $w' \notin L$ pois $n > m$.

L não é regular.

#2a - Ex 4.10

GLC = (V, T, P, S)

V = {S, A, B, C}

T = {a, b}

P = S → AB | CA

A → a , B → BC | AB

C → aB | b.

Etapa 1:

Iteração início	Variáveis
	∅
1	{A, C}
2	{A, C, S}
3	{A, C, S} parar!

Como as regras S → AB , B → BC | AB e C → aB não são alcançáveis, elas serão excluídas.

GLC_1 = ({S, A, C}, {a, b}, {S → CA, A → a, C → b}, S)

Etapa 2: qualquer símbolo é atingível a partir do símbolo inicial.

Iteração início	Variáveis	Terminais
	{S}	∅
1	{S, C, A}	∅
2	{S, C, A}	{a, b}
3	{S, C, A}	{a, b} parar!

∴ Gramática resultante:

GLC_2 = ({S, C, A}, {a, b}, {S → CA, A → a, C → b}, S}

#2a - Ex 4.12

$S \to \sim S \mid [S \supset S] \mid p \mid q$

$T = \{ p, q, \sim, [,], \supset \}$

Etapa 1: simplificação da gramática.

Obs: a gramática não tem palavra vazia e nem regras do tipo $A \to B$. Além disso não tem símbolos inúteis.

Etapa 2: variáveis no lado direito das produção.

$S \to \sim S \mid [S \supset S] \mid p \mid q$

$S \to p \mid q$ estão na FNC

$S \to C_{[} S C_{\supset} S C_{]}$

$C_{[} \to [$, $C_{\supset} \to \supset$, $C_{]} \to]$

Etapa 3: exatamente duas variáveis na direita

$S \to C_{\sim} S$

$S \to C_{[} D_1$

$D_1 \to S D_2$

$D_2 \to C_{\supset} D_3$

$D_3 \to S C_{]}$

$D_1 = S C_{\supset} S C_{]}$

$D_2 = C_{\supset} S C_{]}$

$D_3 = S C_{]}$

Gramática final:

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{ S, C_{[}, C_{\supset}, C_{]}, D_1, D_2, D_3 \}$

$T = \{ \sim, [, \supset,], p, q \}$

$P = \{ S \to p \mid q \mid C_{\sim} S \mid C_{[} D_1$

$D_1 \to S D_2$, $D_2 \to C_{\supset} D_3$, $D_3 \to S C_{]}$

$C_{\sim} \to \sim$, $C_{[} \to [$, $C_{\supset} \to \supset$, $C_{]} \to] \}$

#2b - Ex 7.1.2

$S \to ASB \mid \varepsilon$
$A \to aAS \mid a$
$B \to SbS \mid A \mid bb$

a) Etapa 1: variáveis que constituem produções vazias

Iteração	V_ε	
início	$\{S\}$	
1	$\{S\}$	parar!

Etapa 2: exclusão de produções vazias.

Iteração	Produções
início	$\{S \to ASB,\ A \to aAS \mid a,\ B \to SbS \mid A \mid bb\}$
1	$\{S \to ASB \mid AB,\ A \to aAS \mid aA \mid a,$ $B \to SbS \mid bS \mid Sb \mid A \mid bb\}$
2	$\{S \to ASB \mid AB,\ A \to aAS \mid aA \mid a$ $B \to SbS \mid bS \mid Sb \mid b \mid A \mid bb\}$
3	$\{S \to ASB \mid AB,\ A \to aAS \mid aA \mid a$ $B \to SbS \mid bS \mid Sb \mid b \mid A \mid bb\}$ parar!

Etapa 3: geração da palavra vazia, se necessário.
Como existe $S \to \varepsilon$, é necessário incluir a regra com a palavra vazia.

$\therefore G = (V, T, P, S)$
$V = \{S, A, B\}$
$T = \{a, b\}$
$P = \{S \to ASB \mid AB \mid \varepsilon$
$A \to aAS \mid aA \mid a$
$B \to SbS \mid bS \mid Sb \mid b \mid A \mid bb\}$

b) Eliminar produções unitárias

Etapa 1: fecho transitivo de cada variável.

Fecho - S = ∅

Fecho - A = ∅

Fecho - B = {A}

Etapa 2: exclusão das produções da forma $A \to B$.

Iteração	Produções
inicial	{S → ASB | AB | ε, A → aAS | aA | a B → b | SbS | Sb | bS | bb
S	{S → ASB | AB | ε, A → aAS | aA | a B → b | SbS | Sb | bS | bb}
A	{S → ASB | AB | ε, A → aAS | aA | a B → b | SbS | Sb | bS | bb}
B	{S → ASB | AB | ε, A → aAS | aA | a B → b | SbS | Sb | bS | bb | aAS | aA | a

Gramática resultante

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{S, A, B\}$

$T = \{a, b\}$

$P = \{ S \to ASB \mid AB \mid \varepsilon$

$A \to aAS \mid aA \mid a$

$B \to b \mid SbS \mid Sb \mid bS \mid bb \mid aAS \mid aA \mid a \}$

c) eliminar símbolos inúteis

Etapa 1: qualquer variável gera terminais

Iteração início	Variáveis
	∅
1	{A, B}
2	{A, B, S}
3	{A, B, S} parar!

Gramática permanece inalterada.

Etapa 2: qualquer símbolo é atingível a partir do símbolo inicial

Iteração início	Variáveis	Terminais
	{S}	∅
1	{S, A, B}	∅
2	{S, A, B}	{a, b}
3	{S, A, B}	{a, b}

Gramática resultante:

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{A, S, B\}$

$T = \{a, b\}$

$P = \{S \rightarrow ASB \mid AB \mid \varepsilon$

$A \rightarrow aAS \mid aA \mid a$

$B \rightarrow b \mid SbS \mid Sb \mid bS \mid bb \mid aAS \mid aA \mid a\}$

d) Etapa 1: simplificação da gramática
Como já foi simplificada, pode-se partir para a etapa 2.

Etapa 2: variáveis no lado direito das produções

$S \to ASB \mid AB \mid \varepsilon$
$A \to aAS \mid aA \mid a$
$B \to b \mid bb \mid SbS \mid Sb \mid bS \mid aAS \mid aA \mid a$

$S \to \varepsilon$, $A \to a$, $B \to b$ ok!

$S \to ASB \mid AB$
$A \to CaAS \mid CaA$
$B \to CbCb \mid SCbS \mid SCb \mid CbS \mid CaAS \mid CaA$
$Ca \to a$, $Cb \to b$

Etapa 3: exatamente duas variáveis na direita

$S \to AD_1 \mid AB$
$D_1 \to SB$
$A \to CaD_2 \mid CaA$
$D_2 \to AS$
$B \to CbCb \mid SD_3 \mid SCb \mid CbS \mid CaD_2 \mid CaA$
$D_3 \to CbS$

Gramática resultante:

$G = (V, T, P, S)$
$V = \{S, A, B, Ca, Cb, D_1, D_2, D_3\}$
$T = \{a, b\}$
$P = \{ S \to AD_1 \mid AB \mid \varepsilon$
$A \to a \mid CaD_2 \mid CaA$
$B \to b \mid CbCb \mid SD_3 \mid SCb \mid CbS \mid CaD_2 \mid CaA$
$D_1 \to SB$, $D_2 \to AS$, $D_3 \to CbS$
$Ca \to a$, $Cb \to b \}$

#2b - Ex7.4

$S \to AAA|B$
$A \to aA|B$
$B \to \varepsilon$

a) Etapa 1: variáveis que constituem produções vazias

Iteração	V_ε
início	{B}
1	{B, S, A}
2	{B, S, A} parar.

Etapa 2: exclusão de produções vazias

Iteração	Produções
início	$S \to AAA|B$, $A \to aA|B$
1	$S \to AAA|AA|B$, $A \to aA|a|B$
2	$S \to AAA|AA|A|B$, $A \to aA|a|B$
3	$S \to AAA|AA|A|B$, $A \to aA|a|B$ parar!

Etapa 3: geração da palavra vazia se necessário
Analisando a gramática original, percebe-se que é necessário incluir $A \to \varepsilon$.

$\therefore G = (V, T, P, S)$
$V = \{A, S, B\}$
$T = \{a\}$
$P = \{ S \to AAA|AA|A|B$
$A \to aA|a|B|\varepsilon \}$

6) Eliminar produções unitárias

Etapa 1: fecho transitivo de cada variável

Fecho-S = {A, B}

Fecho-A = {B}

Fecho-B = ∅

Etapa 2: exclusão das produções da forma $A \to B$.

Iteração	Produções
início	{S → AAA | AA, A → aA | a | ε
S	{S → AAA | AA, A → aA | a | ε
A	{S → AAA | AA | aA | a | ε, A → aA | a | ε}
B	{S → AAA | AA | aA | a | ε, A → aA | a | ε}

Gramática resultante:

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{A, S\}$

$T = \{a\}$

$P = \{S \to AAA \mid AA \mid aA \mid a \mid \varepsilon$

$A \to aA \mid a \mid \varepsilon\}$

c) eliminar símbolos inúteis

Etapa 1: qualquer variáveis gera terminais

Iteração	Variáveis
início	∅
1	{A}
2	{A} parar!

Etapa 2: qualquer símbolo atingível a partir de S.

Iteração	Variáveis	Terminais
início	{S}	∅
1	{S, A}	{a}
2	{S, A}	{a}

Gramática resultante:

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{A, S\}$

$T = \{a\}$

$P = \{ S \rightarrow AAA \mid AA \mid aA \mid a \mid \varepsilon$

$A \rightarrow aA \mid a \mid \varepsilon \}$

d) Etapa 1: simplificação da gramática
Como já foi simplificada, pode-se partir para a etapa 2.

Etapa 2: variáveis no lado direito das produções

$S \to AAA \mid AA \mid aA \mid a \mid \varepsilon$
$A \to aA \mid a \mid \varepsilon$

$S \to a \mid \varepsilon$, $A \to a \mid \varepsilon$ ok!

$S \to AAA \mid AA \mid C_aA$
$A \to C_aA$
$C_a \to a$

Etapa 3: exatamente duas variáveis na direita

$S \to AD_1 \mid AA \mid C_aA$
$D_1 \to AA$
$A \to C_aA$

Gramática resultante:

$G = (V, T, P, S)$
$V = \{S, A, C_a, D_1\}$
$T = \{a\}$
$P = \{ S \to AD_1 \mid AA \mid C_aA \mid a \mid \varepsilon$
$A \to C_aA \mid a \mid \varepsilon$
$D_1 \to AA$, $C_a \to a \}$

02·C - Ex 3.11

$G = (\{S, X, Y, Z, A, B\}, \{a, b, u, v\}, P, S)$

$P = \{ S \to XYZ,$
$X \to AXA \mid BXB \mid Z \mid \varepsilon,$
$Y \to AYB \mid BYA \mid Z \mid \varepsilon,$
$A \to a, B \to b$
$Z \to Zu \mid Zv \mid \varepsilon \}$

a) $S \to XYZ \to \varepsilon$
$S \to XYZ \to Z \to Zu \to u$ ou v
$S \to XYZ \to aa$ ou bb ou ab ou ba
$S \to AXA\,AYB\,Zu \to aaabu$
linguagem gerada?

b) Parte 1: produções vazias

Etapa 1: variáveis que constituem produções vazias

Iteração	V_ε
início	$\{X, Y, Z\}$
1	$\{X, Y, Z\}$

Etapa 2: exclusão de produções vazias

Iteração	Produções
início	$S \to XYZ, X \to AXA \mid BXB \mid Z$
	$Y \to AYB \mid BYA \mid Z, A \to a, B \to b$
	$Z \to Zu \mid Zv$
1	$S \to XYZ \mid YZ \mid XY \mid XZ, X \to AXA \mid AA \mid$
	$X \to BXB \mid BB \mid Z, Y \to AYB \mid AB \mid BYA \mid BA \mid Z$
	$A \to a, B \to b, Z \to ZU \mid U \mid Zv \mid v$

continua

Iteração	Produções
2	$S \to XYZ \mid XY \mid XZ \mid YZ \mid X \mid Y \mid Z$ $X \to AXA \mid AA \mid BXB \mid BB \mid Z$ $Y \to AYB \mid AB \mid BYA \mid BA \mid Z$ $Z \to ZU \mid U \mid Zv \mid v$, $A \to a$, $B \to b$

Etapa 3: geração da palavra vazia

Analisando a gramática original, percebe-se que é possível obter a palavra vazia. Portanto, será incluído $S \to \varepsilon$.

$\therefore$ $G = (V, T, P, S)$

$V = \{S, X, Y, Z, A, B\}$

$T = \{a, b, u, v\}$

$P = \{ S \to XYZ \mid XY \mid XZ \mid YZ \mid X \mid Y \mid Z \mid \varepsilon,$
$X \to AXA \mid AA \mid BXB \mid BB \mid Z$
$Y \to AYB \mid AB \mid BYA \mid BA \mid Z$
$Z \to ZU \mid U \mid Zv \mid v$
$A \to a, B \to b \}$

Parte 2: Eliminar produções unitárias

Etapa 1: fecho transitivo de cada variável

Fecho $S = \{X, Y, Z\}$

Fecho $X = \{Z\}$

Fecho $Y = \{Z\}$

Fecho $Z = \emptyset$

Fecho $A = \emptyset$

Fecho $B = \emptyset$

Etapa 2: exclusão das produções $A \to B$

Iteração	Produções
início	$S \to XYZ \mid XY \mid XZ \mid YZ \mid \varepsilon$, $X \to AXA \mid AA \mid BXB \mid BB$, $Y \to AYB \mid AB \mid BYA \mid BA$, $Z \to Zu \mid u \mid Zo \mid o$, $A \to a$, $B \to b$
S	→ fica igual
X	$S \to XYZ \mid XY \mid XZ \mid YZ \mid \varepsilon \mid AXA \mid AA \mid BXB \mid BB$, $X \to AXA \mid AA \mid BXB \mid BB$, $Y \to AYB \mid AB \mid BYA \mid BA$, $Z \to Zu \mid u \mid Zo \mid o$, $A \to a$, $B \to b$.
Y	$S \to XYZ \mid XY \mid XZ \mid YZ \mid \varepsilon \mid AXA \mid AA \mid BXB \mid BB \mid$ $AYB \mid AB \mid BYA \mid BA$, $X \to AXA \mid AA \mid BXB \mid BB$, $Z \to Zu \mid u \mid Zo \mid o$, $A \to a$, $B \to b$, $Y \to AYB \mid AB \mid BYA \mid BA$
Z	$S \to XYZ \mid XY \mid XZ \mid YZ \mid \varepsilon \mid AXA \mid AA \mid$ $BXB \mid BB \mid AYB \mid AB \mid BYA \mid BA \mid Zu \mid u \mid$ $Zo \mid o$ $X \to AXA \mid AA \mid BXB \mid BB \mid Zu \mid u \mid Zo \mid o$ $Y \to AYB \mid AB \mid BYA \mid BA \mid Zu \mid u \mid Zo \mid o$ $Z \to Zu \mid u \mid Zo \mid o$, $A \to a$, $B \to b$.

Gramática resultante

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{S, X, Y, Z, A, B\}$

$T = \{a, b, u, o\}$

$P = \{S \to XYZ \mid XY \mid XZ \mid YZ \mid AXA \mid AA \mid BXB \mid BB \mid Zu \mid u \mid Zo \mid o \mid \varepsilon$ (AYB | AB | BYA | BA),

$X \to AXA \mid AA \mid BXB \mid BB \mid Zu \mid u \mid Zo \mid o$,

$Y \to AYB \mid AB \mid BYA \mid BA \mid Zu \mid u \mid Zo \mid o$,

$Z \to Zu \mid u \mid Zo \mid o$, $A \to a$, $B \to b$ }

Parte 3: símbolos inúteis

Etapa 1: qualquer variável que gera terminais

Iteração	Variáveis
início	$\emptyset$
1	$\{X, Y, Z, A, B, S\}$
2	$\{X, Y, Z, A, B, S\}$

Etapa 2: qualquer símbolo atingível a partir S

Iteração	Variáveis	Terminais
início	$\{S\}$	$\emptyset$
1	$\{S, X, Y, Z, A, B\}$	$\{u, v\}$
2	$\{S, X, Y, Z A, B\}$	$\{u, v, a, b\}$

Gramática resultante

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{S, X, Y, Z, A, B\}$

$T = \{a, b, u, v\}$

$P = \{S \to XYZ|XY|XZ|YZ|AXA|AA|BXB|BB|AYB|AB|BYA|BA|Zu|u|Zv|v|\varepsilon,$

$X \to AXA|AA|BXB|BB|Zu|u|Zv|v,$

$Y \to AYB|AB|BYA|BA|Zu|u|Zv|v,$

$Z \to Zu|u|Zv|v, A \to a, B \to b\}$

#3a. $G = (\{E\}, \{+, -, *, /, (,)\}, P, E)$

$P = \{E \to E+E \mid E*E \mid E-E \mid E/E \mid (E) \mid x, y, z\}$

É possível eliminar a ambiguidade adotando:
1ª operações de mesma precedência serão agrupadas pela esquerda
2ª operações com precedências diferentes: operações de maior precedência.

Ainda existem 3 níveis: + e −, * e /, operando, sendo que o operando pode ser um novo escopo. Portanto, continua-se utilizando 3 variáveis para separar os níveis:

- E para expressão:
  $E \to T \mid E+T \mid E-T$
- T para termo:
  $T \to F \mid T*F \mid T/F$
- F para fator:
  $F \to x \mid y \mid z \mid (E)$

Portanto, a nova gramática é dada por:

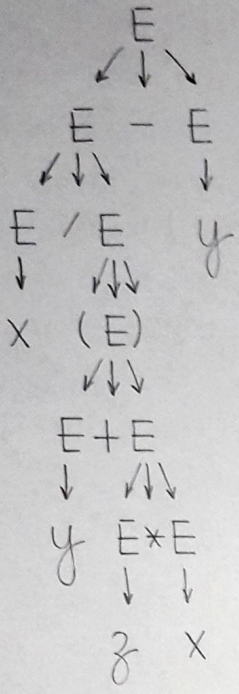
$G = (V, T, P, S)$

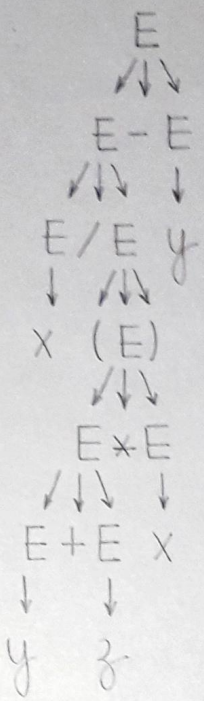
$V = \{E, T, F\}$

$T = \{+, -, *, /, (,)\}$

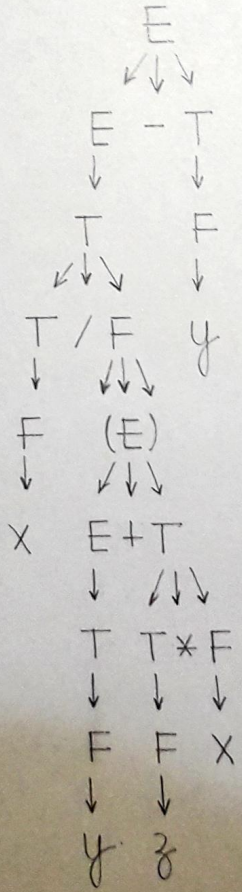
$P = \{E \to T \mid E+T \mid E-T,$
$T \to F \mid T*F \mid T/F,$
$F \to x \mid y \mid z \mid (E)\}$

Ambíguas:





Não ambígua:



#3b

$G = (\{S\}, \{\wedge, \vee, \neg, \rightarrow\}, P, S)$

$P = \{S \rightarrow S \wedge S \mid S \vee S \mid S \rightarrow S \mid \neg S \mid a, b, c\}$

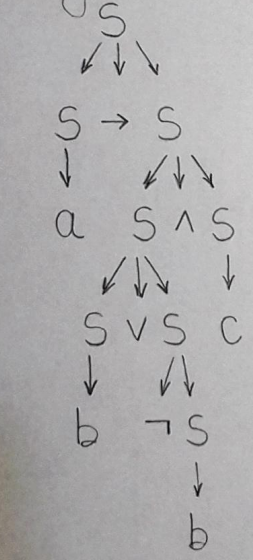
Precedência dos operadores lógicos:

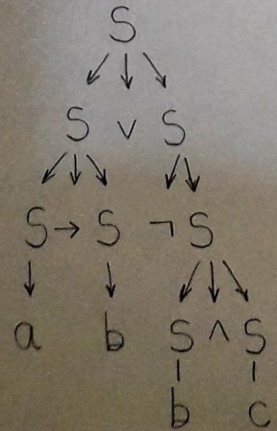
$\neg > \rightarrow > \wedge, \vee$

Existem 4 níveis: $\neg$, $\rightarrow$, $\wedge$ e $\vee$, operandos.
Dessa forma, serão adotadas 4 variáveis.

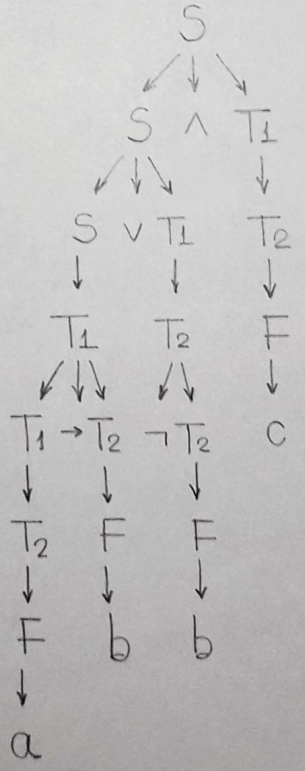
$P = \{ S \rightarrow T_1 \mid S \vee T_1 \mid S \wedge T_1,$
$T_1 \rightarrow T_2 \mid T_1 \rightarrow T_2,$
$T_2 \rightarrow F \mid \neg T_2,$
$F \rightarrow a, b, c \}$

ambígua:





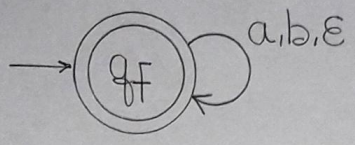
não ambígua



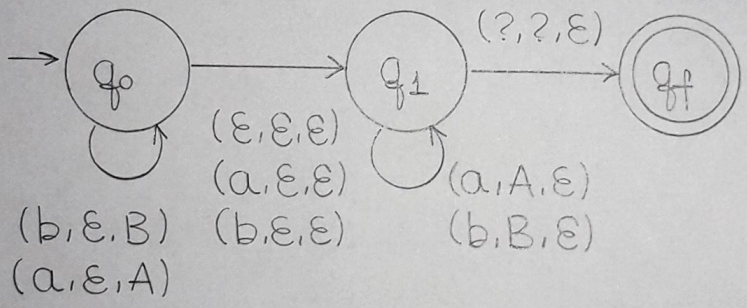
#4a - Ex 3.3 - c, d, f

c) $L_3 = \{a, b\}^*$

Qualquer palavra formada por a, b, incluindo a palavra vazia.



d) $L_4 = \{w \mid w$ é palíndromo em $\{a,b\}^*\}$



f) ≠

#6a - Ex 6.1 a

$L = \{a^i b^j c^k \mid i < j < k\}$

Suponha que L é livre de contexto. Então $\exists N$ que é a constante do LB. Considere $w = a^N b^{N+1} c^{N+2}$. $|w| = 3N+3 > N$ e $w = uxvyz$. Além disso:

$|xvy| \leq N$ e $|xy| \geq 1$. Existem 5 quebras possíveis: a's, b's, c's, a's e b's, b's e c's.

1º caso: somente a's.

$w = a^u a^x a^v a^y a^z b^{N+1} c^{N+2}$

onde $u+x+v+y+z = N$.

Para $i = 2 \rightarrow a^N a^x a^y b^{N+1} c^{N+2}$. Pode-se notar que o bloco de a's fica maior que o de b's.

2º caso: somente b's.

$w = a^N b^u b^x b^y b^v b^z c^{N+2}$

onde $u+x+y+v+z = N+1$.

Para $i = 2 \rightarrow a^N b^{N+1} b^x b^y c^{N+2}$. Pode-se notar que o bloco de b's fica maior ou igual ao de c's.

3º caso: somente c's

$w = a^N b^{N+1} c^u c^x c^v c^y c^z$

onde $u+x+y+v+z = N+2$

Para $i = 0 \rightarrow a^N b^{N+1} c^{N-x-y}$. Como $x+y \geq 1$, o tamanho do bloco de c's é igual ou menor que o bloco de b's.

* Faltam os dois ultimos casos.

Como $w' \notin L$ em nenhum dos casos testados, pode-se concluir que L não é livre de contexto.